Boston Scientific

NC Quantum Apex™

MONORAIL™

OVER-THE-WIRE

PTCA Dilatation Catheter
Bóng nong động mạch vành

MỤC LỤC

Cảnh báo 1
Mô tả thiết bị 1
Chỉ định / Mục đích sử dụng 2
Chống chỉ định 2
Thận trọng 2
Phản ứng bất lợi 2
Quy cách cung cấp/ Bảo quản 3
Hướng dẫn sử dụng 3
Bảo hành 5

NC Quantum Apex™

MONORAIL™

OVER-THE-WIRE

PTCA Dilatation Catheter
Bóng nong động mạch vành

Thiết bị kê đơn Rx
Lưu ý: Luật liên bang (Mỹ) hạn chế thiết bị này chỉ được bán theo chỉ định hay yêu cầu của bác sỹ

CẢNH BÁO

Thiết bị được xử lý tiệt trùng bằng ethylene oxide (EO). Không sử dụng thiết bị nếu vỏ bao tiệt trùng không còn nguyên vẹn. Nếu phát hiện bất kỳ sự không nguyên vẹn nào, xin hãy báo cho đại diện sở tại của Boston Scientific.

Thiết bị chỉ sử dụng một lần. Không được tái sử dụng, tái chế hay tiệt trùng lại. Việc tái sử dụng, tái chế hay tiệt trùng lại có thể làm mất cấu trúc toàn vẹn của thiết bị, và/hoặc dẫn đến làm hỏng thiết bị, và do đó có thể gây hậu quả làm bệnh nhân bị thương tích, bệnh tật hoặc tử vong. Tái sử dụng, tái chế hay tiệt trùng lại cũng có thể gây nguy cơ phơi nhiễm đối với thiết bị và/hoặc truyền nhiễm hoặc gây nhiễm chéo cho bệnh nhân, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc truyền các bệnh lây nhiễm từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác. Việc phơi nhiễm của thiết bị có thể gây thương tích, bệnh tật hoặc tử vong đối với bệnh nhân

Sau khi sử dụng, hãy loại bỏ sản phẩm và bao bì theo đúng quy định của bệnh viện, cơ quan quản lý và/hoặc chính quyền sở tại

MÔ TẢ THIẾT BỊ

Bóng nong động mạch vành PTCA NC Quantum Apex Over-The-Wire và NC Quantum Apex Monorail của Boston Scientific. Tên chung của thiết bị này là Bóng nong động mạch vành PTCA NC Quantum Apex™ Over-The-Wire/Trao đổi nhanh.

Bóng nong động mạch vành PTCA NC Quantum Apex Over-The-Wire và NC Quantum Apex Monorail của hãng Boston Scientific, lần lượt, là các bóng nong động mạch vành qua dây Over-The-Wire (OTW) và trao đổi nhanh với bóng giãn nở chậm ở gần đầu xa. Phần đầu xa của cả hai loại bóng nong (và đầu gần của bóng nong loại OTW) là lumen kép và đồng trục. Lumen ngoài được dùng để bơm bóng, lumen trong cho phép sử dụng dây dẫn [0,014 in (≤0,36 mm)] để dễ dàng đẩy ống thông tới và xuyên qua vị trí mạch hẹp hoặc giá đỡ cần điều trị. Đầu gần của bóng nong trao đổi nhanh là một ống hypotube lumen đơn, bằng thép không gỉ với cổng luer đơn để bơm/ làm xẹp bóng. Bóng nong OTW có một cổng luer đôi; một dùng để bơm/ làm xẹp bóng, một để luồn dây dẫn. Bóng được thiết kế để tạo ra một đoạn giãn nở với đường kính và chiều dài đã biết ở áp suất khuyến cáo. Lớp phủ bảo vệ bóng được trên bóng để duy trì trạng thái tiết diện nhỏ của bóng và một dây lõi được trong lòng lumen để bảo vệ sự thông suốt của ống thông. Đầu của ống thông được vát nhọn để dễ dàng đưa ống thông tới và xuyên qua vị trí mạch hẹp hoặc giá đỡ. Các lớp phủ Hydrophilic (Bioslide™) và Hydrophobic (Xtra™) được phủ như nêu trong Bảng 1.

Bảng 1. Chất phủ ống thông NC Quantum Apex

		Chiều dài bóng nong (mm)					
		6	8	12	15	20	30
Đường kính ống thông bóng nong (mm)	2.0	B	B	B	B	B	B
	2.25	A	A	A	B	B	B
	2.5	A	A	A	B	B	B
	2.75	A	A	A	B	B	B
	3.0	A	A	A	B	B	B
	3.25	A	A	A	B	B	B
	3.5	A	A	A	B	B	B
	3.75	A	A	A	B	B	B
	4.0	A	A	A	B	B	B
	4.5	A	A	A	A	A	-
	5.0	A	A	A	A	A	-

Cấu hình	Chất phủ ưa nước (Bioslide)	Chất phủ kỵ nước (Xtra)
A	Phần xa của trục ống thông cho cả loại trao đổi nhanh và OTW	Đầu xa đến đầu gần của bóng
B	Phần xa của trục ống thông, bóng và đầu ống thông của cả hai loại thay đổi nhanh và OTW	Đầu xa đến đầu gần của bóng

Chiều dài hoạt động của ống thông OTW là 142 cm và của ống thông trao đổi nhanh là 143 cm. Các điểm dấu trên đầu gần của trục ống thông cho biết điểm ra của đầu ống thông bóng nong khỏi ống thông dẫn đường (một ở 90cm và hai ở 100cm). Dải dấu cản quang cùng với thiết bị soi chụp huỳnh quang hỗ trợ cho việc đặt ống thông bóng. Một kẹp Hypotube CLIPIT™ được cung cấp kèm theo bóng nong động mạch vành NC Quantum Apex Monorail để giúp điều khiển ống thông.

Thành phần

Số lượng	Dụng cụ
1	Bóng nong động mạch vành PTCA NC Quantum Apex (Monorail hoặc Over-The-Wire)
1	Kẹp Hypotube CLIPIT (chỉ dùng với ống thông Monorail)

CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG

Bóng nong động mạch vành PTCA NC Quantum Apex Over-The-Wire và NC Quantum Apex Monorail được chỉ định để can thiệp tạo hình mạch những phần tắc hẹp của động mạch vành hoặc những đoạn tắc hẹp nối bắc cầu mạch vành nhằm cải thiện tưới máu cơ tim.

Ống thông giãn nở PTCA NC Quantum Apex Over-The-Wire và NC Quantum Apex Monorail cũng được chỉ định cũng được chỉ định mở rộng mạch sau cấy ghép cho các giá đỡ stent giãn nở bằng bóng (kim loại trần và phủ thuốc).

Lưu ý: Thử nghiệm trên thiết bị đã được tiến hành đối với các ống thông giãn nở NC Quantum Apex™ Over-The-Wire and NC Quantum Apex Monorail™ và các stent có thể mở rộng bằng bóng có trên thị trường của hãng Boston Scientific. Cân nhắc khi sử dụng thiết bị này với các stent của các nhà sản xuất khác do sự khác biệt trong thiết kế stent. Đặt stent theo chỉ dẫn và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Động mạch vành trái chính không được bảo vệ
- Co thắt động mạch vành khi không có chỗ hẹp đáng kể

CẢNH BÁO

Cảnh báo chung

Yêu cầu xem xét cẩn thận việc can thiệp động mạch vành qua da (PTCA) ở những bệnh nhân không chấp nhận được phẫu thuật ghép bắc cầu mạch vành, bao gồm cả sự hỗ trợ huyết động có thể trong suốt quá trình PTCA vì việc điều trị các bệnh nhân này có nguy cơ đặc biệt.

Thận trọng và đánh giá cẩn thận đối với các bệnh nhân không được chỉ định sử dụng thuốc chống đông máu.

Thận trọng và đánh giá cẩn thận đốI với các bệnh nhân có phản ứng nghiêm trọng với các chất cản quang không được tiền mê phù hợp.

PTCA chỉ nên thực hiện tại các bệnh viện nơi phẫu thuật ghép bắc cầu động mạch vành khẩn cấp có thể được thực hiện nhanh chóng trong trường hợp biến chứng có khả năng gây tổn thương hoặc đe dọa đến tính mạng.
Để giảm khả năng tổn thương mạch máu, đường kính sau bơm của bóng nên xấp xỉ hoặc nhỏ hơn đường kính của mạch từ đầu xa đến đầu gần của vùng mạch bị nghẽn.

Sử dụng ống thông bóng trước ngày hết hạn “Use By” ghi trên bao bì

Xử lý ống thông

Chỉ sử dụng môi trường bơm bóng theo khuyến cáo. Không dùng khí hoặc bất kỳ chất tạo khí nào để bơm bóng.

Đặt và rút ống thông

Thao tác dưới sự quan sát hình ảnh huỳnh quang độ phân giải cao khi ống thông bóng vào đến hệ mạch. Không đưa hoặc rút ống thông trừ khi bóng đã xẹp hoàn toàn bằng hút chân không. Nếu gặp lực cản khi thao tác, phải xác định nguyên nhân của kháng lực trước khi tiếp tục.

Không vượt quá áp suất vỡ bóng. Áp suất vỡ bóng dựa trên kết quả thử nghiệm *in vitro.* Ít nhất 99.9% số bóng nong (độ tin cậy 95%) không vỡ ở hoặc dưới mức áp suất vỡ bóng của nó.

Khuyến cáo sử dụng thiết bị theo dõi áp suất để tránh vượt quá áp suất cho phép.

Nếu gặp khó khăn trong quá trình bơm bóng, không tiếp tục; thu hồi ống thông.

Trước khi rút ống thông bóng, xác nhận bóng đã xẹp hoàn toàn bằng mắt qua hình ảnh soi huỳnh quang.

Các phương pháp rút ống thông bóng (dùng thêm dây, móc và/hoặc kẹp) có thể gây chấn thương vùng mạch đích. Các tổn thương có thể gồm nhưng không giới hạn là các hiện tượng chảy máu, tụ máu, hoặc giả phình động mạch.

THẬN TRỌNG

Thận trọng chung

Sự tương thích của thiết bị chưa được đánh giá đối với việc dẫn truyền các chất (như thuốc, cồn, hoặc tế bào gốc) qua lumen dây dẫn, ngoài các vật liệu cần cho mục đích sử dụng thông thường.

Chỉ các bác sỹ được đào tạo kỹ thuật tạo hình mạch vành PTCA mới được sử dụng ống thông bóng.

Không chứa chất gây sốt.

Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh sáng.

Không sử dụng nếu bao bì bị mở hoặc rách.

Xử lý ống thông

Trước khi thực hiện thủ thuật tạo hình mạch, kiểm tra để xác nhận chức năng của ống thông và đảm bảo kích cỡ và hình dạng của ống thông phù hợp với quy trình cụ thể được chỉ định.

Lưu ý không vặn quá chặt van cầm máu quanh trục ống thông vì có thể làm thắt lumen, ảnh hưởng đến việc bơm/ làm xẹp bóng.

Đặt ống thông

Trước khi đặt ống thông bóng, tiêm thuốc chống đông máu và liệu pháp làm giãn động mạch vành phù hợp.

Kiểm soát cẩn thận vị trí của đầu ống thông dẫn trong khi thao tác ống thông bóng.

Khi đưa vào hoặc thay ống thông bóng, khuyến cáo lau sạch toàn bộ dây dẫn để ống thông di chuyển tốt hơn trên dây dẫn.

Không bơm phồng bóng khi bóng chưa ở đúng vị trí trong mạch.

PHẢN ỨNG BẤT LỢI

Các tình huống bất lợi có thể liên quan đến việc sử dụng ống thông bóng nong PTCA gồm, nhưng không giới hạn như sau:

- Thắt mạch đột ngột
- Nhồi máu cơ tim cấp
- Đau thắt ngực hoặc đau thắt ngực không ổn định
- Lo âu
- Rối loạn nhịp tim, bao gồm rung tâm nhĩ
- Rò động-tĩnh mạch
- Chèn ép tim/ tràn dịch màng tim
- Sốc tim
- Tai biến mạch máu não
- Phình động mạch vành
- Phẫu thuật ghép bắc cầu mạch vành
- Co thắt mạch vành
- Tách, thủng, vỡ hoặc chấn thương mạch vành
- Tử vong
- Phản ứng thuốc, dị ứng với chất cản quang
- Nghẽn mạch
- Rối loạn huyết động
- Xuất huyết hoặc tụ máu
- Tăng/ giảm huyết áp
- Nhiễm trùng
- Chấn thương mạch nhẹ
- Thiếu máu cơ tim
- Đau

- Tái can thiệp qua da
- Phình mạch giả (ở vị trí đặt ống thông)
- Phản ứng gây sốt
- Suy thận
- Suy hô hấp
- Hẹp lại mạch đã nong
- Tắc nhánh bên
- Dòng chảy chậm hoặc không có dòng chảy
- Huyết khối
- Nghẽn mạch vành hoàn toàn hoặc ghép mạch
- Thiếu máu não cục bộ tạm thời
- Phản ứng vận mạch
- Kích thích/ rối loạn tâm thất
- Chấn thương mạch cần phẫu thật hoặc can thiệp
- Quá thể tích (volume overload)

QUY CÁCH CUNG CẤP / BẢO QUẢN

Không sử dụng nếu bao bì bị mở hoặc hư hỏng.

Không sử dụng nếu nhãn sản phẩm không đầy đủ hoặc không đọc được.

Xử lý vào bảo quản

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát và tối.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Một hoặc nhiều hơn các dụng cụ dưới đây được yêu cầu để can thiệp động mạch vành qua da bằng ống thông giãn nở NC Quantum Apex™ Over-The-Wire hoặc NC Quantum Apex Monorail™

Mô tả

- (Các) dây dẫn có kích cỡ phù hợp để đẩy ống thông dẫn
- Sheath động mạch và bộ làm giãn nở phù hợp (chỉ cho mạch đùi)
- (Các) ống thông dẫn cho mạch đùi hoặc mạch cánh tay có cấu hình và kích cỡ phù hợp để chọn mạch vành; đối với cả hai loại ống thông NC Quantum Apex Monorail và Over-The-Wire I.D tối thiểu của ống thông dẫn cho bóng có đường kính 2,00-4,00 mm = 0,056 in (1,42 mm) và cho bóng có đường kính 4,50 & 5,00 mm = 0,066 in (1,68 mm)
- Ống chất cản quang
- Dung dịch muối tiệt trùng hoặc dung dịch muối đẳng trương đã heparine hóa
- Thiết bị bơm kèm áp kế
- (Các) ống thông giãn nở PTCA NC Quantum Apex Over-The-Wire
- (Các) ống thông giãn nở PTCA NC Quantum Apex Monorail
- (Các) dây dẫn 0,014 in (≤0,36 mm) x 300 cm (cho ống thông NC Quantum Apex Over-The-Wire)
- (Các) dây dẫn 0,014 in (≤0,36 mm) x 185 cm (cho ống thông NC Quantum Apex Monorail)
- Xi- lanh có khóa luer 10, 12 or 20 ml (cc)
- Bộ chuyển đổi cầm máu
- Khóa ba ngả
- Kẹp CLIPIT™ (chỉ cho ống thông NC Quantum Apex Monorail)
- Thiết bị quay

Kiểm tra trước khi sử dụng

Trước khi thực hiện thủ thuật tạo hình mạch, kiểm tra cẩn thận các thiết bị sử dụng trong quy trình, gồm cả ống thông, để xác nhận chức năng phù hợp. Xác nhận ống thông và bao bì tiệt trùng không bị hư hại. Xác nhận kích thước ống thông thích hợp với quy trình cụ thể được chỉ định. Không sử dụng nếu bao bì tiệt trùng bị hỏng.

Lưu ý: Không tiếp tục sử dụng ống thông nếu có hư hỏng hoặc sự vô trùng bị tổn hại trong khi sử dụng

---

Chuẩn bị thiết bị bơm

1.Chuẩn bị thiết bị bơm theo hướng dẫn của nhà sản xuất
2.Đẩy không khí khỏi hệ thống

Lựa chọn ống thông

Đường kính ống thông bóng sau bơm không được vượt quá đường kính của mạch đích gần chỗ mạch hẹp. Nếu không thể vượt qua chỗ mạch hẹp với ống thông mong muốn, dùng ống thông có đường kính nhỏ hơn nong trước chỗ mạch hẹp để dễ dàng đưa ống thông có kích cỡ phù hợp hơn.

Chuẩn bị ống thông

1. Tháo ống thông ra khỏi cuộn bảo vệ. Cẩn thận khi tháo ống thông tránh làm hỏng (ví dụ: gập trục)
2. Tháo vỏ bảo vệ bóng và lõi bằng cách giữ chặt ống thông ở đầu gần bóng (vị trí liên kết bóng đầu gần). Tay còn lại nhẹ nhàng giữ chặt phần đầu gần của vỏ bảo vệ bóng và đẩy ra xa. Đối với ống thông NC Quantum Apex Over-The-Wire, lõi sẽ trượt theo vỏ bảo vệ ống thông bóng. Đối với ống thông NC Quantum Apex Monorail, tháo lõi ra xa sau khi bỏ vỏ bảo vệ bóng.

Lưu ý: Nếu có lực cản khi tháo vỏ bảo vệ hoặc lõi bóng, không sử dụng ống thông và thay thế bằng cái khác.

---

3. Có thể cuộn tròn ống thông NC Quantum Apex Monorail và cố định bằng kẹp CLIPIT có sẵn trong bao đựng ống thông. Chỉ dùng kẹp CLIPIT cho trục gần; kẹp không dùng cho đầu xa của ống thông. Tháo bỏ kẹp CLIPIT trước khi đưa ống thông vào cơ thể bệnh nhân.

Lưu ý: Cẩn thận không làm xoắn trục ống thông khi kẹp hoặc tháo CLIPIT.

---

4. Tiến hành đẩy hết không khí khỏi ống thông. Nạp đầy môi trường bơm bóng phù hợp vào xilanh khóa luer hoặc thiết bị bơm (ví dụ đương lượng hỗn hợp tỷ lệ 50:50 chất cản quang và dung dịch muối vô trùng). Không dùng khí hoặc bất cứ chất tạo khí nào khác để bơm bóng.
5. Nối khóa ba ngả với cổng khớp nối với ống thông. Phụt rửa qua khóa này. Gắn xi lanh hoặc thiết bị bơm bóng vào khóa. Đảm bảo các kết nối luer thẳng hàng tránh chờn ren luer gây rò rỉ và cẩn thận khi kết nối ống thông để tránh hư hỏng (ví dụ: gập trục).
6. Giữ xilanh hoặc thiết bị bơm bóng với đầu kim phun hướng xuống dưới và hút trong 5 giây. Nhả pít tông hoặc mở khóa đẩy khí ra.
7. Tháo xi lanh hoặc thiết bị bơm bóng và đẩy hết khí ra khỏi lòng ống.
8. Để tránh khả năng vẫn còn khí, gắn lại xilanh và đẩy cho đến khi các bọt khí không còn xuất hiện. Nếu bọt khí vẫn còn, kiểm tra kết nối luer. Nếu bọt khí vẫn còn xuất hiện, bơm bóng để xác nhận không có rò rỉ trước khi đưa ống thông. Không sử dụng ống thông bóng nếu có bất cứ rò rỉ nào.
9. Để loại bỏ khí kẹt trong luer xa của thiết bị bơm bóng, hút khoảng 1ml (cc) chất cản quang trong khi giữ thiết bị bơm hướng lên trên.
10. Ngắt kết nối xi lanh. Xác nhận bề mặt của chất cản quang hiện rõ ở cả cổng ống thông bóng lẫn chỗ kết nối của thiết bị bơm để đảm bảo kết nối chất lỏng - chất lỏng. Có thể nhỏ thêm một giọt môi trường bơm bóng vào cổng ống thông. Nối chắc chắn thiết bịbơm bóng với cổng ống thông bóng của ống thông.
11. Mở khóa ống thông và để mở hết cỡ.

Quy trình đặt ống thông

1. Rửa lumen dây dẫn
   A. Đối với ống thông NC Quantum Apex™ Monorail™, rửa lumen dây dẫn của ống thông bằng dung dịch muối tiệt trùng qua đầu xa của ống thông.
   B. Đối với ống thông NC Quantum Apex Over-The-Wire, rửa lumen dây dẫn của ống thông bằng dung dịch muối tiệt trùng qua cổng dây dẫn của trục ống thông
   C. Kiểm tra xem dây dẫn có bị cong, gập hay hư hỏng gì không. Không sử dụng nếu thấy bất cứ khuyết điểm nào.
2. Đưa ống thông vào
   A. Chuẩn bị vị trí tiếp mạch đích theo thao tác chuẩn
   B. Duy trì áp suất trung tính ở thiết bị bơm gắn với ống thông
   C. Đưa dây dẫn qua van cầm máu theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc quy trình thao tác chuẩn. Đẩy dây dẫn cẩn thận vào ống thông dẫn. Khi hoàn thành, rút dụng cụ đặt dây dẫn nếu sử dụng.
   D. Gắn thiết bị mô men xoắn vào dây dẫn, nếu muốn. Qua hình ảnh soi huỳnh quang, đưa dây dẫn vào mạch máu đích, sau đó qua vùng mạch hẹp hoặc stent.
   E. Đẩy đầu xa của ống thông vào dây dẫn đảm bảo dây dẫn ra khỏi phần giữa đang mở trong ống thông NC Quantum Apex Monorail hoặc cổng dây của ống thông NC Quantum Apex Over-The-Wire. Khuyến cáo lau sạch toàn bộ dây dẫn để ống thông di chuyển dễ dàng hơn trong dây dẫn.

Lưu ý: Để tránh bị xoắn, đẩy ống thông từ từ, cho đến khi đầu gần của dây dẫn trùm qua ống thông

---

   F. Đẩy hết khí và rửa ống thông dẫn để chuẩn bị luồn ống thông.
   G. Cẩn thận đẩy ống thông qua van cầm máu trong khi bóng đã xẹp hoàn toàn. Nếu thấy có lực cản, không tiếp tục đẩy ống thông qua van. Lưu ý không vặn quá chặt van cầm máu quanh trục ống thông vì có thể làm thắt lumen, ảnh hưởng đến việc bơm/ làm xẹp bóng.

Lưu ý: Để tránh bị gập, đẩy ống thông từ từ, cho đến khi đầu gần của dây dẫn chui ra khỏi ống thông

H. Kết nối cổng bên của van cầm máu ống thông dẫn với đường truyền/đường ghi áp suất nội biên hoặc ống xả nhiều mặt, cho phép ghi hoặc truyền áp suất nội biên qua ống thông dẫn.

I. Dưới hình ảnh huỳnh quang, đưa ống thông qua dây dẫn và đặt bóng ở vị trí vùng mạch hẹp hoặc stent cần nong. Dùng dải đánh dấu chắn bức xạ làm điểm tham khảo. Các cạnh ngoài của dải đánh dấu xác định các vai của bóng. Không nên bơm bóng khi bóng chưa ở đúng vị trí trong vùng hẹp hoặc stent.

3. Bơm bóng

A. Bơm bóng từ từ cho đến áp suất phù hợp để tiến hành PTCA hoặc sau nong stent. Duy trì áp suất âm của bóng giữa các lần bơm. Không vượt quá chỉ số áp suất vỡ bóng. Tham khảo Bảng 2 hoặc biểu đồ tương thích bóng. Nếu thấy khó khăn khi bơm bóng, dừng lại; làm xẹp bóng và rút ống thông.

B. Sau khi hoàn thành PTCA hay sau nong một stent, làm xẹp bóng bằng cách đẩy áp suất âm vào thiết bị bơm bóng cho đến khi bóng xẹp hoàn toàn.

C. Xác nhận kết quả chụp X-quang bằng kỹ thuật chụp X-quang chuẩn. Nên soi huỳnh quang trong khi mở rộng bóng để đánh giá đúng đường kính bóng đã mở rộng tối ưu so với đường kích mạch vành ở đầu gần và đầu xa. Bơm bóng lại (không quá 10 lần khi có stent hoặc 20 lần nếu không có stent) cho đến khi đạt được kết quả mong muốn.

D. Nếu cần thay đổi ống thông, tiến hành bước 5 – Quy trình thay thế ống thông (đối với ống thông NC Quantum Apex Over-The-Wire) hoặc bước 6 – Quy trình thay thế ống thông (với ống thông NC Quantum Apex Monorail). Nếu không, tiến hành bước 4- Rút ống thông

4. Rút ống thông

A. Xác nhận qua chụp X-quang rằng lumen của mạch đã nong không bị tắc nghẽn đột ngột. Đảm bảo bóng đã xẹp hoàn toàn.

B. Khi rút ống thông đã làm xẹp và dây dẫn khỏi ống dẫn qua van cầm máu, vặn chặt núm có khía trên van cầm máu.

C. Ống thông NC Quantum Apex Monorail có thể cuộn và cố định bằng kẹp CLIPIT™ được cung cấp kèm theo. Chỉ kẹp phần thân; kẹp không chỉ định cho đầu xa của ống thông. Tháo kẹp CLIPIT trước khi đưa ống thông vào cơ thể bệnh nhân

Lưu ý: Cẩn thận không làm xoắn hoặc làm cong trục khi dùng hoặc tháo kẹp cuộn.

5. Quy trình thay đổi ống thông (ống thông NC Quantum Apex™ Over-The-Wire)

Cần 2 người thao tác khi thay ống thông NC Quantum Apex™ Over-The-Wire. Thực hiện các bước sau để thay ống thông:

A. Vặn lỏng núm có khía trên van cầm máu

B. Người thứ nhất giữ van cầm máu bằng một tay, tay còn lại giữ trục ống thông.

C. Người thứ hai đứng gần chân của bệnh nhân và duy trì vị trí của dây dẫn trong động mạch vành bằng cách giữ cố định dây dẫn và luôn đảm bảo vị trí của dây dẫn qua hình ảnh huỳnh quang trong khi người thứ nhất bắt đầu kéo ống thông ra khỏi ống thông dẫn.

D. Rút ống thông đã xẹp cho đến khi đầu ống thông ra khỏi van cầm máu.

E. Đóng núm có khía trên van cầm máu và lấy ống thông ra khỏi dây dẫn trong khi giữ nguyên vị trí dây dẫn trong vùng mạch hẹp hoặc stent.

F. Chuẩn bị ống thông tiếp theo như đã mô tả trong phần **Chuẩn bị ống thông.**

G. Đẩy ống thông mới vào dây dẫn như chỉ dẫn ở bước 2 – Đưa ống thông và tiếp tục quy trình

6. Quy trình thay đổi ống thông (NC Quantum Apex Monorail™)

Ống thông NC Quantum Apex Monorail™ được thiết kế đặc biệt để một người có thể thao tác thay ống thông nhanh. Thực hiện các bước sau để thay thế ống thông:

A. Vặn lỏng núm có khía trên van cầm máu

B. Một tay giữ dây dẫn và van cầm máu, tay kia giữ trục ống thông

C. Duy trì vị trí của dây dẫn trong động mạch vành bằng cách giữ nguyên dây dẫn. Bắt đầu kéo ống thông ra khỏi ống thông dẫn trong khi quan sát vị trí của dây dẫn dưới hình ảnh huỳnh quang.

D. Rút ống thông đã xẹp đến cửa của lumen dây dẫn (cách đầu ống thông bóng khoảng 25cm).

E. Cẩn thận kéo phần đầu xa linh động của ống thông khỏi van cầm máu và vặn chặt núm có khía để giữ cố định dây dẫn. Lấy ống thông ra khỏi dây dẫn trong khi vẫn duy trì vị trí của dây dẫn qua vùng mạch hẹp.

F. Chuẩn bị dùng ống thông tiếp theo như mô tả trong phần Chuẩn bị ống thông.

G. Đẩy ống thông mới vào dây dẫn như chỉ dẫn ở bước 2 – Đưa ống thông và tiếp tục quy trình.

Bảng 2.

Áp suất atm (kPa)		Kích thước bóng										
		2.0 mm	2.25 mm	2.5 mm	2.75 mm	3.0 mm	3.25 mm	3.5 mm	3.75 mm	4.0 mm	4.5 mm	5.0 mm
3.0 (304)		1.72	1.94	2.18	2.37	2.61	2.82	3.04	3.29	3.50	3.87	4.30
4.0 (405)		1.78	2.01	2.25	2.44	2.69	2.90	3.13	3.38	3.61	3.98	4.43
5.0 (507)		1.82	2.06	2.30	2.49	2.74	2.96	3.20	3.44	3.68	4.06	4.52
6.0 (608)		1.86	2.11	2.35	2.54	2.79	3.02	3.26	3.50	3.75	4.14	4.61
7.0 (709)		1.89	2.15	2.39	2.59	2.84	3.07	3.32	3.56	3.82	4.21	4.69
8.0 (811)		1.93	2.19	2.43	2.63	2.88	3.12	3.36	3.61	3.88	4.28	4.75
9.0 (912)		1.95	2.22	2.45	2.66	2.92	3.16	3.40	3.65	3.92	4.33	4.81
10.0 (1013)		1.97	2.24	2.48	2.70	2.95	3.19	3.44	3.69	3.97	4.38	4.87
11.0 (1115)		1.99	2.27	2.51	2.72	2.98	3.22	3.48	3.72	4.00	4.43	4.91
12.0 (1216)	Nominal	2.01	2.29	2.52	2.74	3.00	3.25	3.50	3.75	4.04	4.46	4.95
13.0 (1317)		2.02	2.30	2.54	2.77	3.03	3.28	3.53	3.78	4.07	4.50	4.99
14.0 (1419)		2.03	2.32	2.56	2.79	3.05	3.30	3.56	3.81	4.09	4.53	5.02
15.0 (1520)		2.05	2.33	2.58	2.81	3.07	3.32	3.58	3.83	4.12	4.56	5.06
16.0 (1621)		2.06	2.35	2.59	2.82	3.08	3.34	3.60	3.85	4.14	4.58	5.09
17.0 (1723)		2.07	2.36	2.61	2.83	3.10	3.36	3.61	3.87	4.16	4.61	5.12
18.0 (1824)		2.08	2.37	2.62	2.85	3.12	3.38	3.63	3.89	4.18	4.64*	5.15*
19.0 (1925)		2.09	2.39	2.63	2.87	3.14	3.40	3.65	3.91	4.20	-	-
20.0 (2027)		2.10*	2.40*	2.64*	2.88*	3.16*	3.42*	3.67*	3.93*	4.22*	-	-
* Áp suất vỡ bóng và Áp suất vỡ stent. KHÔNG VƯỢT QUÁ.												

BẢO HÀNH

Công ty Boston Scientific (BSC) bảo đảm quá trình thiết kế và sản xuất thiết bị này được thực hiện với sự cẩn trọng phù hợp. **Bảo hành này thay thế và loại trừ tất cả các bảo hành khác không được nêu tại đây, cho dù được thể hiện hay ngụ ý bởi luật pháp hoặc bằng cách khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo hành ngụ ý nào về khả năng thương mại hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể**. Các hoạt động xử lý, bảo quản, làm sạch và khử trùng thiết bị này cũng như các tác nhân khác liên quan đến bệnh nhân, chẩn đoán, điều trị, quy trình phẫu thuật và các vấn đề khác nằm ngoài sự kiểm soát của BSC mà trực tiếp ảnh hưởng đến thiết bị và kết quả từ việc sử dụng thiết bị. Nghĩa vụ của BSC về bảo hành giới hạn ở việc sửa chữa hoặc thay thế thiết bị và BSC sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ mất mát, hư hỏng ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào, cũng như những chi phí trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng thiết bị này. BSC không thừa nhận, cũng không uỷ quyền cho bất cứ ai thừa nhận thay công ty bất kỳ ràng buộc hay trách nhiệm pháp lý nào khác hoặc bổ sung liên quan đến thiết bị này. **BSC không chịu trách nhiệm về những thiết bị tái sử dụng hoặc tái chế hoặc tiệt trùng lại, và không bảo hành, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, khả năng thương mại hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, đối với những thiết bị đó.**

Hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt này là bản rút gọn chứa những thông tin theo yêu cầu về nhãn hàng hóa của Việt Nam. Xin hãy tham khảo bản gốc Tiếng Anh để có thông tin đầy đủ